

LAPORAN
KONFIGURASI ROUTING DYNAMIC RIP



LUKAS DANU SAPTAJI (24)
DAFFA RIZQI ARKANANTA (10)

XI SIJA 2
Sistem Perangkat Lunak dan Gim

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik dapat mengonfigurasi alamat IP pada interface router fisik.
2. Peserta didik dapat mengaktifkan dan mengonfigurasi protokol RIPv2.
3. Peserta didik dapat melakukan verifikasi tabel routing dan pengujian koneksi.

B. DASAR TEORI

1. Pengertian RIP (Routing Information Protocol)

RIP adalah salah satu protokol routing dinamis tertua yang menggunakan algoritma **Distance Vector**. Protokol ini digunakan untuk mengelola informasi rute secara otomatis dalam sebuah jaringan komputer. RIP bekerja dengan cara membagikan seluruh isi tabel routingnya ke semua router tetangga yang terhubung langsung secara berkala.

2. Karakteristik Utama RIP

- **Distance Vector:** Menentukan jalur terbaik berdasarkan "jarak" (vektor).
- **Metrik (Hop Count):** RIP menggunakan jumlah lompatan atau **Hop Count** sebagai tolok ukur untuk menentukan jalur terbaik. Setiap router yang dilewati paket data dihitung sebagai 1 hop.
- **Batas Maksimal Hop:** RIP memiliki batas maksimal **15 hop**. Jika suatu jaringan memiliki jarak **16 hop**, maka jaringan tersebut dianggap **Unreachable** (tidak dapat dijangkau). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *routing loop* yang tidak berujung.
- **Update Berkala:** Secara default, RIP mengirimkan informasi routingnya setiap **30 detik**.

3. Cara Kerja RIP

RIP bekerja dengan prinsip "bertukar kabar" antar router tetangga:

1. **Inisialisasi:** Saat router baru dinyalakan, ia hanya mengetahui network yang terhubung langsung (*directly connected*).
2. **Request & Response:** Router akan mengirimkan paket *request* atau menunggu paket *response* dari tetangganya yang berisi tabel routing.
3. **Update Tabel:** Jika router menerima informasi rute baru yang lebih pendek (hop count lebih kecil) dari yang ia miliki, router akan memperbarui tabel routingnya.
4. **Convergence:** Proses ini berlanjut sampai semua router dalam satu area memiliki informasi jaringan yang sama (mencapai kondisi *converged*).

4. Versi-Versi RIP

Terdapat tiga versi RIP yang umum dikenal:

- **RIPv1 (Classful Routing):**

- o Tidak mengirimkan informasi subnet mask dalam update-nya.
- o Hanya mendukung jaringan standar (Class A, B, C).
- o Menggunakan metode *Broadcast* untuk mengirim update.

- **RIPv2 (Classless Routing):**

- o Mendukung **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** dan CIDR karena menyertakan subnet mask dalam update-nya.
- o Menggunakan metode *Multicast* (ke alamat 224.0.0.9), sehingga lebih efisien bagi bandwidth.
- o Mendukung fitur autentikasi untuk keamanan.

- **RIPng (Next Generation):**

- o Versi RIP yang dikembangkan khusus untuk mendukung protokol **IPv6**.

5. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Sangat mudah dikonfigurasi, bahkan oleh pemula.
- Membutuhkan sumber daya (CPU dan RAM) yang sangat rendah pada router.
- Sangat stabil untuk jaringan skala kecil.

Kekurangan:

- **Terbatas pada skala:** Hanya bisa menjangkau maksimal 15 router.
- **Lambat dalam Konvergensi:** Jika ada jalur yang putus, butuh waktu lama bagi seluruh jaringan untuk menyadarinya.
- **Boros Bandwidth:** Mengirim seluruh isi tabel routing setiap 30 detik tetap dilakukan meskipun tidak ada perubahan dalam jaringan.

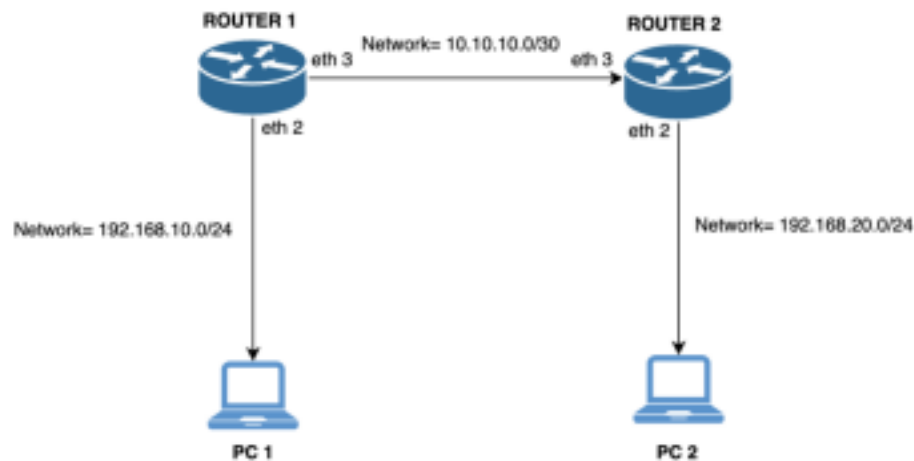
C. ALAT DAN BAHAN

1. 2 Routerboard Mikrotik
2. 2 PC/Laptop
3. 3 Kabel UTP
4. Aplikasi winbox

D. SKENARIO KERJA

Anda sebagai administrator jaringan diminta untuk:

1. Menginstal dan mengkonfigurasi Routing static sesuai dengan topologi di bawah!



2.

Konfigurasi IP Address Router sesuai **tabel pengalamatan** di bawah!

Device	Interface	IP Address	Keterangan
ROUTER 1	ether2	192.168.10.1/24	Gateway Laptop 1 Link ke Router 2 Link ke Router 1 Gateway Laptop 2
	ether3	10.10.10.1/30	
ROUTER 2	ether3	10.10.10.2/30	
	ether2	192.168.20.1/24	
Laptop 1		Static	
Laptop 2		Static	

3. Menguji hasil instalasi dan konfigurasi dengan melakukan ping dan tracert antar laptop!

E. Langkah Kerja

1. Instalasi Perangkat

Hubungkan seluruh perangkat sesuai dengan topologi. Pastikan kabel terhubung pada interface yang sesuai!

2. Reset Konfigurasi Router

Setelah berhasil masuk ke dalam Router melalui winbox, lakukan soft reset terlebih dahulu melalui menu System > Reset Configuration.

4. Memberi Nama Router

Agar tidak tertukar saat konfigurasi, beri identitas pada router terlebih dahulu, dengan cara:

- Masuk ke menu System > Identity
- Ubah nama router menjadi **Router-1 (untuk router kiri)** dan **Router-2 (untuk router kanan)**

5. Konfigurasi IP Address Router 1 dan Router 2

• Memberi IP address pada masing-masing ethernet yang terhubung dengan Router 1

- Klik menu IP → Address → klik icon +
- Beri IP Address untuk ether2 → kabel yang terhubung dengan

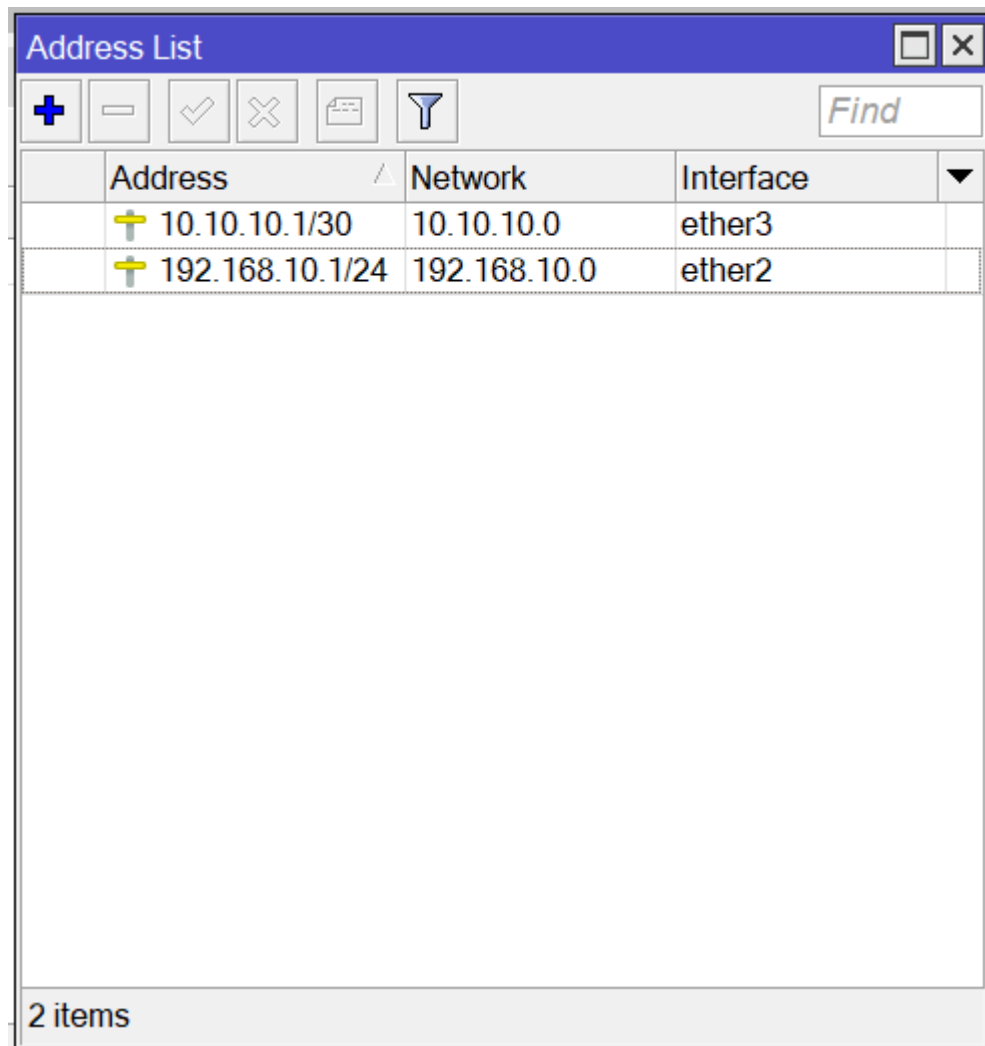
Laptop 1

- Address = 192.168.10.1/24
- Network = 192.168.10.0
- Interface = ether2

- Beri IP Address untuk ether 3 → kabel yang terhubung dengan router 2

- Address = 10.10.10.1/30
- Network = 10.10.10.0
- Interface = ether 3

Gambar konfigurasi ip di router 1

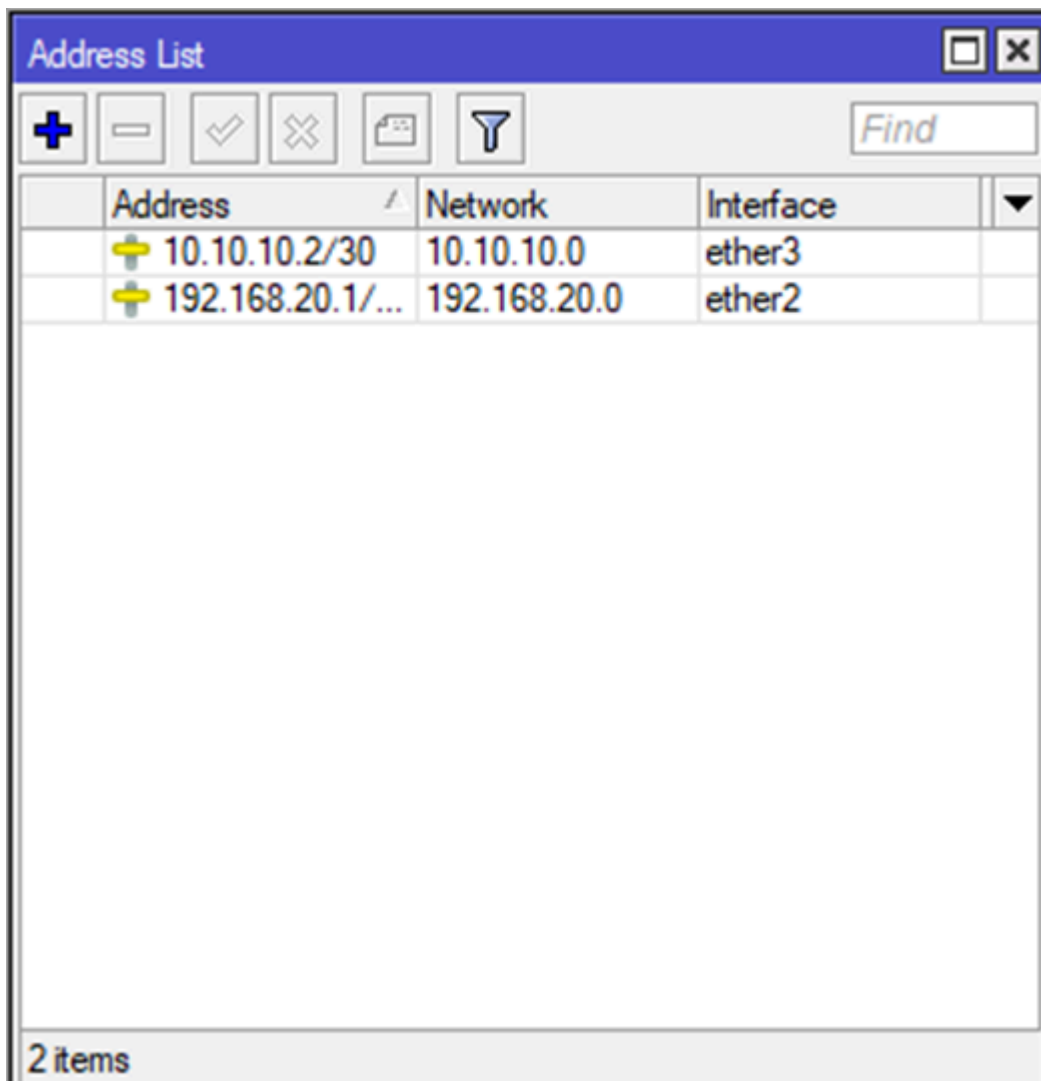


	Address	Network	Interface	
	+ 10.10.10.1/30	10.10.10.0	ether3	
	+ 192.168.10.1/24	192.168.10.0	ether2	

2 items

- **Memberi IP address pada masing-masing ethernet yang terhubung dengan Router 2**
 - Klik menu IP > Address > klik icon +
 - Beri IP Address untuk ether2 → kabel yang terhubung dengan Laptop 2
- Address = 192.168.20.1/24
- Network = 192.168.20.0
- Interface = ether2
- Beri IP Address untuk ether 3 → kabel yang terhubung dengan router 1
- Address = 10.10.10.2/30
- Network = 10.10.10.0
- Interface = ether 3

Gambar konfigurasi ip di router 2



	Address	Network	Interface
	10.10.10.2/30	10.10.10.0	ether3
	192.168.20.1/...	192.168.20.0	ether2

2 items

6. Konfigurasi RIP pada Router 1 dan Router 2

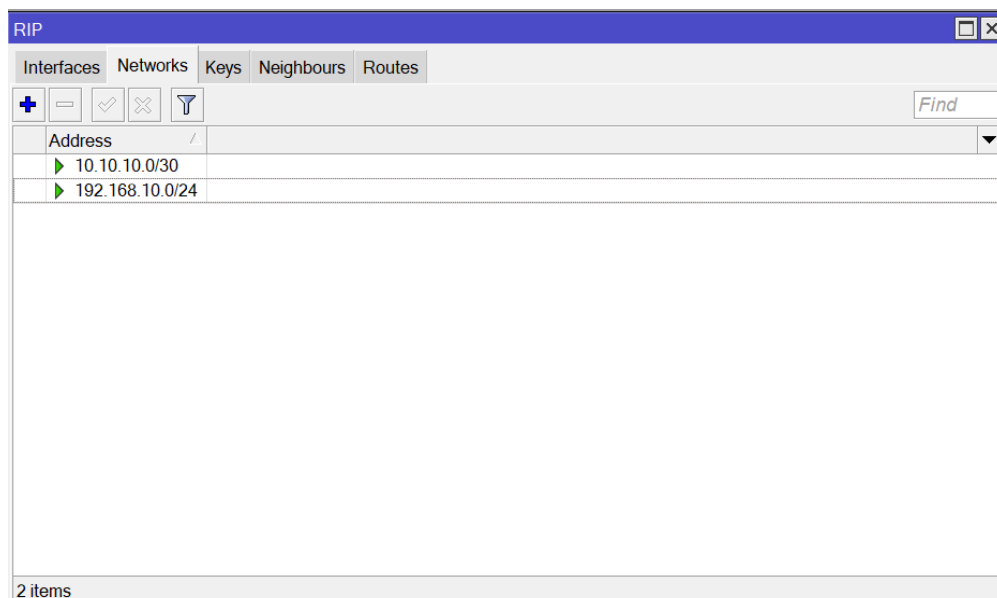
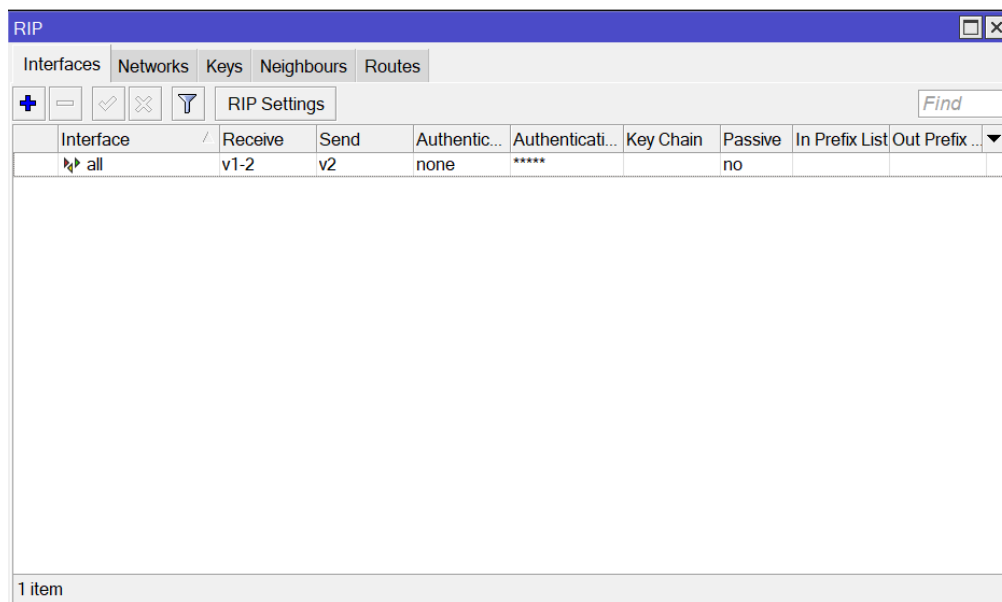
• Konfigurasi RIP pada Router 1

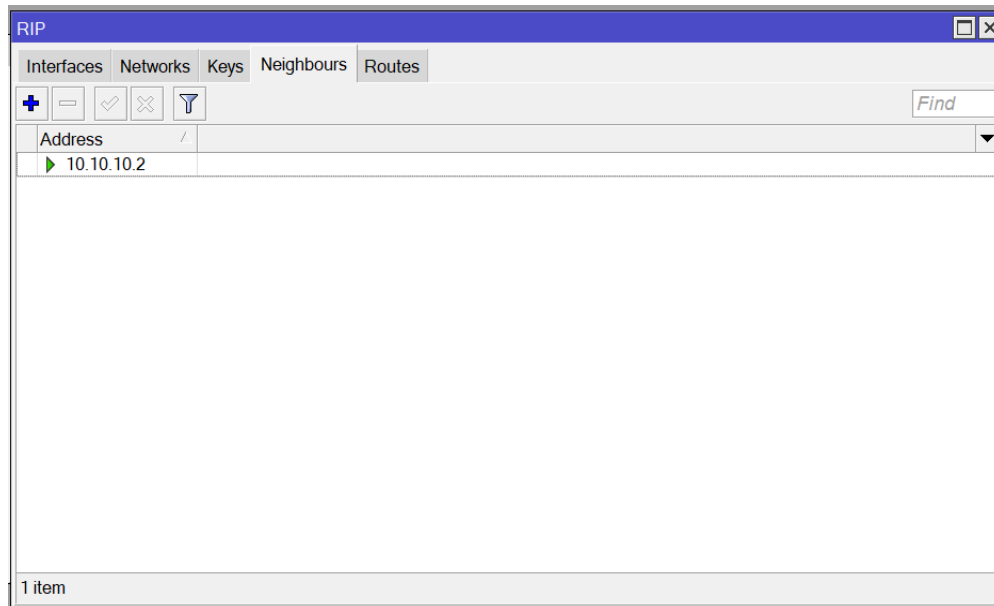
- Klik menu Routing → RIP
- Pilih tab Interface → klik icon + → OK
- Pilih tab Network → klik icon +

Tambahkan semua network yang terhubung langsung dengan Router 1

- Network = 192.168.1.0/24 (*network ether 2 Router 1*)
- Network = 10.10.10.0/30 (*network ether 3 Router 1*)
- Pilih tab Neighbour → klik icon +
- Address = 10.10.10.2 (*next hop / ip ether 3 router 2*)
- Apply → OK

Gambar konfigurasi RIP pada router 1





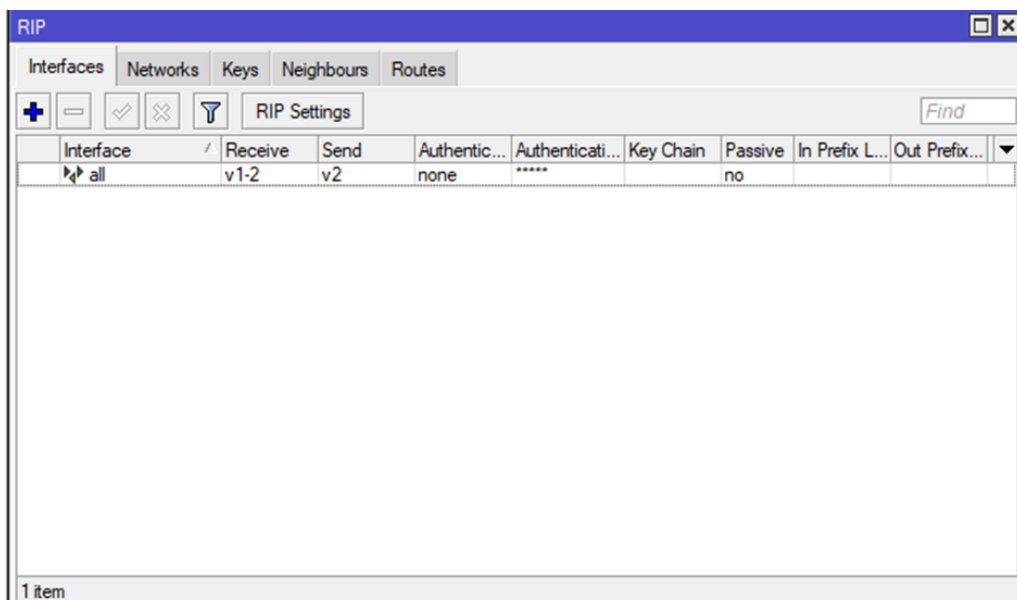
• Konfigurasi RIP pada Router 2

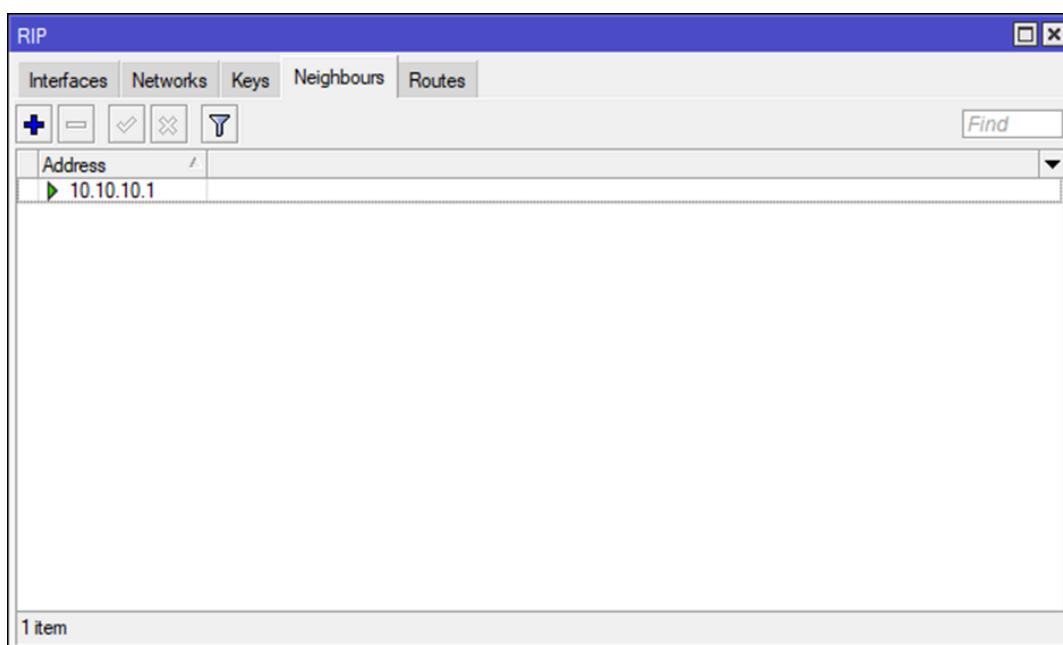
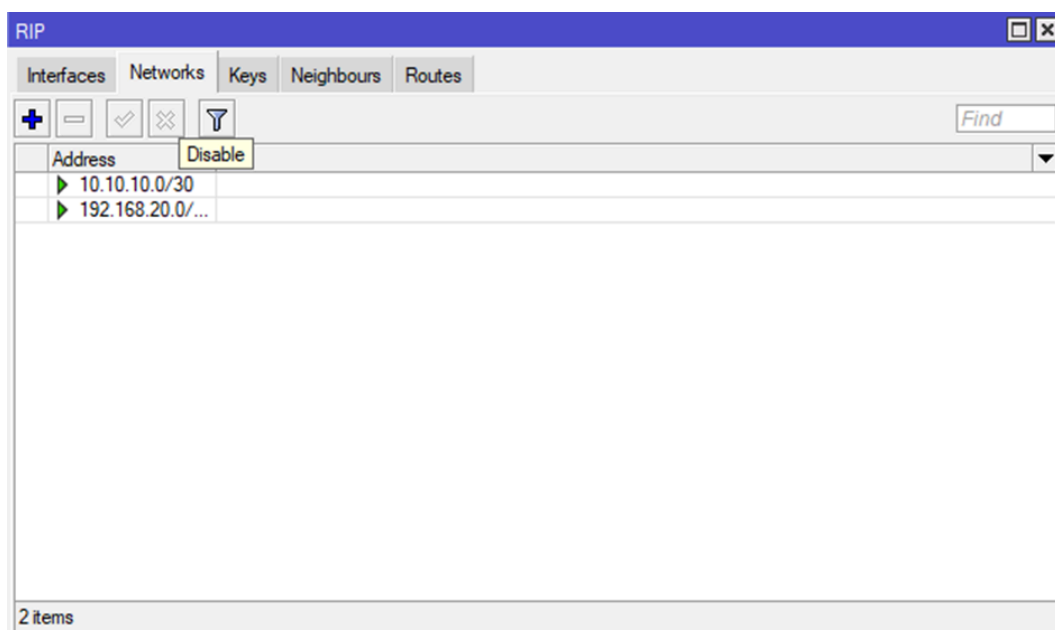
- Klik menu Routing → RIP
- Pilih tab Interface → klik icon + → OK
- Pilih tab Network → klik icon +

Tambahkan semua network yang terhubung langsung dengan Router 2

- Network = 192.168.2.0/24 (*network ether 2 Router 2*)
- Network = 10.10.10.0/30 (*network ether 3 Router 2*)
- Pilih tab Neighbour → klik icon +
- Address = 10.10.10.1 (*next hop / ip ether 3 router 1*)
- Apply → OK

Gambar konfigurasi RIP pada router 2



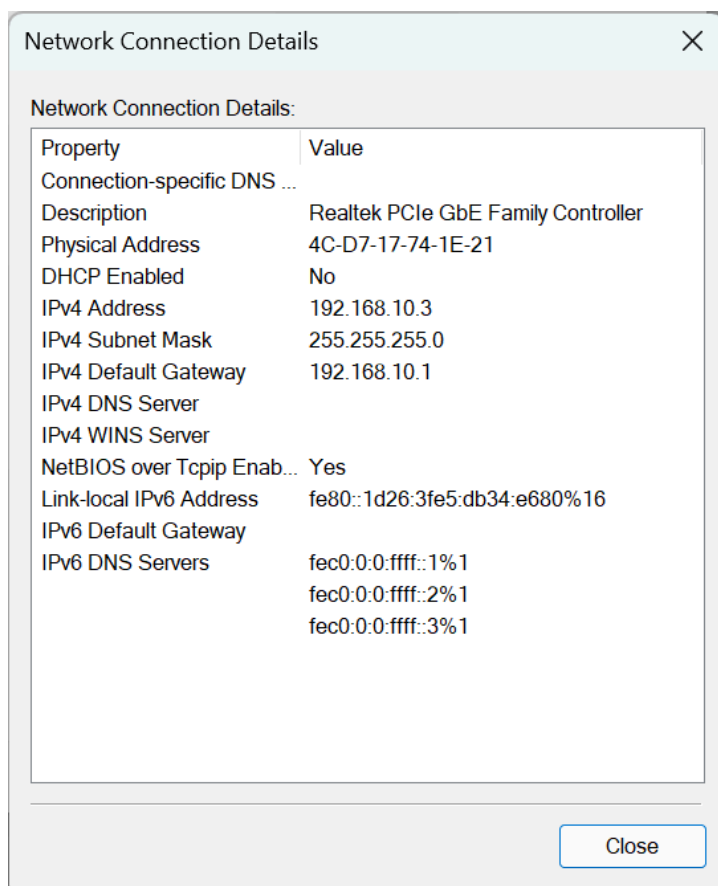


7. Konfigurasi IP Address pada Laptop 1 dan Laptop 2 secara static

• Konfigurasi IP Address pada Laptop 1

- Klik open network & Internet setting
- Pilih Ethernet
- Pilih change adapter option
- Pilih ethernet
- Double klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
- Pilih use the following IP address
- IP Address = *isi dengan IP Address yang diinginkan, sesuaikan dengan networknya*
- Subnetmask = *isi dengan subnetmask, sesuaikan dengan prefix IPnya*
- Gateway = *isi dengan Gateway PC 1 (IP Address Router yang terhubung dengan PC 1)*

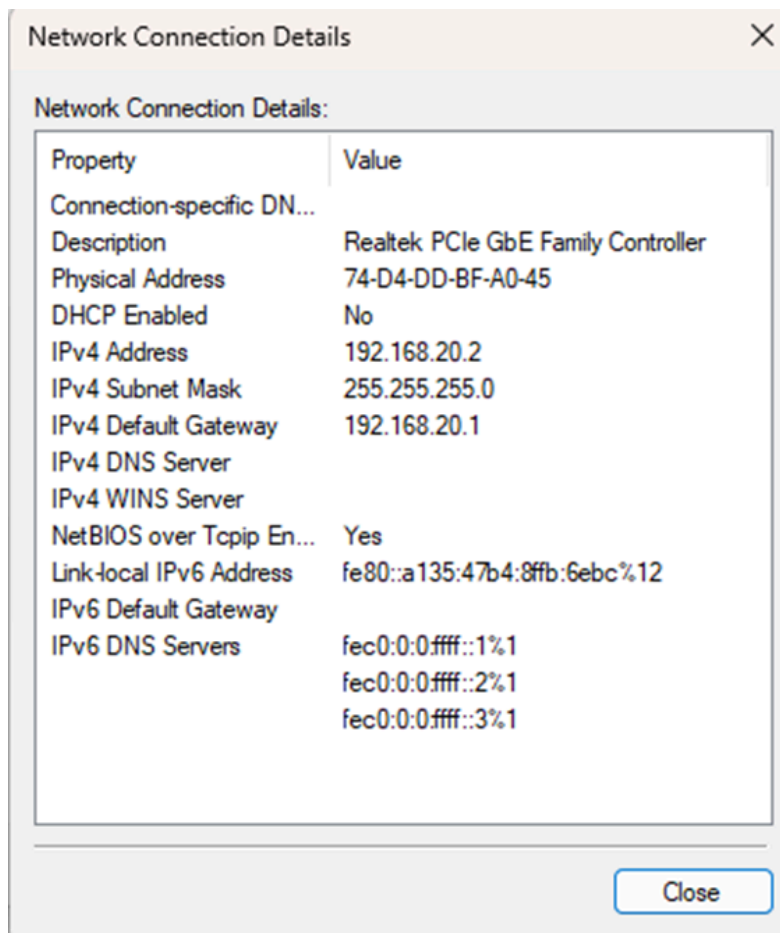
Gambar konfigurasi ip pada laptop 1



• Konfigurasi IP Address pada Laptop 2

- Klik open network & Internet setting
- Pilih Ethernet
- Pilih change adapter option
- Pilih ethernet
- Double klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
- Pilih use the following IP address
- IP Address = *isi dengan IP Address yang diinginkan, sesuaikan dengan networknya*
- Subnetmask = *isi dengan subnetmask, sesuaikan dengan prefix IPnya*
- Gateway = *isi dengan Gateway PC 2 (IP Address Router yang terhubung dengan PC 2)*

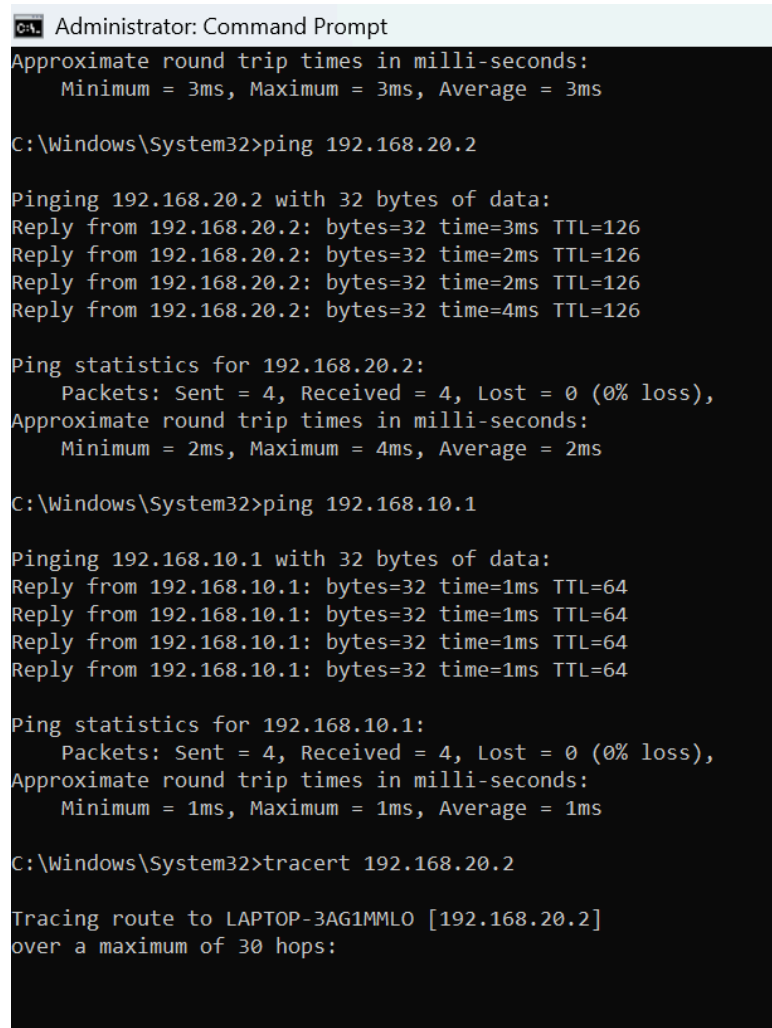
Gambar konfigurasi pada laptop 2



8. Pengujian Hasil Konfigurasi

- Lakukan pengujian hasil praktikum dengan cara ketik perintah ping di kedua masing-masing laptop melalui Command Prompt (CMD). Apabila hasilnya Reply berarti konfigurasi sudah berhasil.
- Lakukan pengujian untuk melacak jalur (route) yang dilewati paket data dari komputer sumber menuju alamat IP tujuan, sekaligus menampilkan setiap router (hop) yang dilewati beserta waktu tempuhnya dengan mengetik perintah *tracert* dari masing-masing Command Prompt (CMD) laptop.

Gambar hasil pengujian di laptop 1



```
C:\> Administrator: Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms

C:\Windows\System32>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\Windows\System32>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Windows\System32>tracert 192.168.20.2

Tracing route to LAPTOP-3AG1MMLO [192.168.20.2]
over a maximum of 30 hops:
```

Gambar hasil pengujian di laptop 2

```
C:\Windows\System32> ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\Windows\System32>tracert 192.168.10.3

Tracing route to DESKTOP-R6EE5AL [192.168.10.3]
over a maximum of 30 hops:
  0  0 ms  0 ms  0 ms  192.168.10.1
  1  2 ms  1 ms  1 ms  192.168.20.1
  2  2 ms  2 ms  1 ms  10.10.10.1
  3  3 ms  2 ms  2 ms  DESKTOP-R6EE5AL [192.168.10.3]

Trace complete.
```

F. TAGIHAN YANG HARUS DIKUMPULKAN

1. Buat laporan praktik lengkap yang berisi langkah-langkah konfigurasi RIP dari awal sampai pengujian hasil konfigurasi disertai *screenshot* nya!
2. Pada laporan praktik, sertakan kesimpulan hasil praktik dan jawaban pertanyaan refleksi di bawah ini!

Pertanyaan Refleksi:

- a. Apa yang terjadi jika konfigurasi RIP dimatikan di salah satu router?
- b. Mengapa RIP memiliki batas maksimum **15 hop**?
- c. Apa yang dimaksud dengan **hop count**, dan bagaimana RIP menggunakannya dalam menentukan jalur terbaik?
- d. Bagian konfigurasi mana yang menurut Anda **paling krusial** agar RIP dapat bekerja dengan benar? Jelaskan alasannya!
- e. Apa yang terjadi jika salah satu **network tidak dimasukkan** ke konfigurasi RIP?
- f. Jika ping gagal tetapi interface aktif, langkah troubleshooting apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu?
- g. Dalam kondisi nyata, jaringan seperti apa yang **masih layak** menggunakan RIP?
- h. Jika Anda menjadi administrator jaringan sekolah, apakah Anda akan memilih RIP? Mengapa?
- i. Pengetahuan atau keterampilan baru apa yang Anda peroleh dari praktikum ini?
- j. Bagian mana dari praktikum yang masih belum Anda pahami sepenuhnya?

JAWABAN :

- a. Apa yang terjadi jika konfigurasi RIP dimatikan di salah satu router?

Jika RIP dimatikan pada salah satu router:

- Router tersebut tidak akan mengirim atau menerima update routing.
- Network yang terhubung ke router tersebut tidak akan diketahui router lain.
- Akibatnya, komunikasi antar jaringan bisa gagal (ping tidak reply).
- Routing menjadi tidak lengkap (routing table tidak ter-update).

b. Mengapa RIP memiliki batas maksimum 15 hop?

Karena RIP menggunakan hop count sebagai metrik, dan:

- Maksimum 15 hop dianggap masih bisa dijangkau.
- 16 hop dianggap unreachable (tidak bisa dijangkau).
- Batas ini dibuat untuk mencegah routing loop dan membatasi ukuran jaringan.
- RIP memang dirancang untuk jaringan kecil hingga menengah.

c. Apa yang dimaksud dengan hop count, dan bagaimana RIP menggunakannya dalam menentukan jalur terbaik?

Hop count adalah: Jumlah router yang dilewati paket data dari sumber ke tujuan.

Cara kerja RIP:

- Setiap melewati 1 router = tambah 1 hop.
- Jalur dengan hop count paling sedikit akan dipilih sebagai jalur terbaik.
- Jika lebih dari 15 hop → dianggap tidak dapat dijangkau.

Contoh:

PC → R1 → R2 → R3 → Server

Berarti hop count = 3

d. Bagian konfigurasi mana yang paling krusial agar RIP dapat bekerja dengan benar? Jelaskan alasannya!

Bagian paling krusial adalah:

1. IP Address pada interface
2. Perintah network pada konfigurasi RIP
3. No shutdown pada interface

Alasannya:

- Jika IP salah → router tidak bisa saling terhubung.
- Jika network tidak dimasukkan → RIP tidak akan mengiklankan network tersebut.
- Jika interface shutdown → tidak ada koneksi fisik/logis.

e. Apa yang terjadi jika salah satu network tidak dimasukkan ke konfigurasi RIP?

- Network tersebut tidak akan diiklankan ke router lain.
- Router lain tidak mengetahui keberadaan network tersebut.
- Akibatnya komunikasi ke network itu akan gagal.

f. Jika ping gagal tetapi interface aktif, langkah troubleshooting apa yang dilakukan terlebih dahulu?

Langkah pertama yang dilakukan:

1. Cek IP address dengan show ip interface brief
2. Cek routing table dengan show ip route
3. Pastikan network sudah dimasukkan ke RIP
4. Cek koneksi kabel/topologi
5. Pastikan tidak ada kesalahan subnet mask

Biasanya masalah ada di:

- Salah subnet
- Network belum diiklankan di RIP
- Gateway salah

g. Dalam kondisi nyata, jaringan seperti apa yang masih layak menggunakan RIP?

RIP masih layak digunakan untuk:

- Jaringan kecil
- Sekolah kecil
- Kantor kecil
- Jaringan dengan sedikit router (kurang dari 15 hop)
- Topologi sederhana

Tidak cocok untuk:

- Perusahaan besar
- ISP
- Jaringan kompleks

h. Jika Anda menjadi administrator jaringan sekolah, apakah Anda akan memilih RIP? Mengapa?

Untuk sekolah kecil:

Bisa menggunakan RIP karena:

- Mudah dikonfigurasi
- Cocok untuk jaringan kecil
- Tidak terlalu kompleks

Namun jika sekolah besar:

Lebih baik menggunakan OSPF karena:

- Lebih cepat konvergensi
- Lebih stabil
- Tidak ada batas 15 hop

i. Pengetahuan atau keterampilan baru apa yang diperoleh dari praktikum ini?

Dari praktikum ini saya memperoleh:

- Cara konfigurasi routing dinamis RIP
- Cara membaca routing table
- Cara memahami konsep hop count
- Cara troubleshooting jaringan
- Memahami perbedaan routing statis dan dinamis

j. Bagian mana dari praktikum yang masih belum dipahami sepenuhnya?

- Mekanisme detail bagaimana RIP mengirim update setiap 30 detik